訂閱宇宙 Web App 規格書

以四種觀測模式探索個人數位訂閱支出

項目	內容
作品名稱	訂閱宇宙 重力觀測站
作品類型	可操作的單頁式 Web App
目標使用者	同時訂閱多項數位服務的學生與年輕上班族
實作技術	單一 index.html，內嵌 HTML、CSS 與 JavaScript
網站網址	https://bc-huangg.github.io/subscription-universe/

1 專案摘要

本作品把訂閱支出轉換成一座可操作的重力觀測站。每項服務是一顆行星，月費決定行星大小，服務類別決定顏色。使用者可以在同一張星圖中切換宇宙、光譜、重力與脫離四種模式，分別管理訂閱、理解類別比例、找出訂閱黑洞並模擬取消方案。

網站不會連接金融帳戶或代替使用者取消服務，而是把分散的固定支出整理成清楚、可比較的視覺資訊。所有資料只保存在使用者自己的瀏覽器，不會上傳至伺服器。

2 問題與目標使用者

影音、音樂、遊戲與 AI 服務的自動續訂分散在不同平台。使用者常知道每月會扣款，卻不容易看見全年總額，也難以從使用頻率判斷哪些服務應該繼續保留。

面向	規格
主要對象	有兩項以上數位訂閱，且想整理固定支出的學生與年輕上班族。
使用情境	檢查每月訂閱支出、比較服務效益，或規劃暫停部分服務時。
核心需求	在 3 分鐘內看懂總支出、找到高成本項目並完成取消模擬。
成功標準	使用者可完成新增或編輯，並觀察行星、分析與省錢結果即時更新。

3 使用流程

步驟	使用者行動	系統回應
1	進入觀測站	顯示示範星圖、每月支出與全年軌道成本。
2	管理行星	新增、編輯或刪除訂閱；刪除後可在提示訊息中復原。
3	切換觀測模式	同一批行星依宇宙、光譜、重力或脫離模式重新排列。
4	檢查支出	查看類別比例、單次使用成本與訂閱黑洞。
5	規劃脫離	點選想暫停的行星，立即計算月省額、年省額與剩餘支出。

4 功能規格

功能	內容與操作規則
示範宇宙	首次開啟時載入六筆可編輯範例。範例費用僅供展示，不代表官方現價。
訂閱管理	以對話框新增或編輯服務；詳細資料抽屜可編輯、刪除，刪除後可復原。
宇宙模式	月費越高，行星越大；點擊行星查看月費、年費、使用次數與單次成本。
光譜模式	行星依類別集結，以光譜圓環和比例長條顯示各類別月支出。
重力模式	行星依單次使用成本靠近黑洞；零次使用者優先進入事件視界。
脫離模式	點擊或勾選行星模擬取消，即時顯示月省額、年省額、取消後支出與咖啡換算。
資料保存	使用 localStorage 自動保存，並提供恢復示範宇宙功能。
空白狀態	刪除全部訂閱後顯示引導文案與新增第一顆行星按鈕。

5 資料與計算規則

資料欄位	型別與限制	說明
服務名稱	文字，必填	使用文字與分類代號，不使用官方 Logo。
類別	影音、音樂、遊戲、AI、其他	決定行星顏色與光譜統計。
每月費用	整數，大於或等於 0	固定使用新台幣 NT$。
每月使用次數	整數，大於或等於 0	用於計算單次使用成本。

計算項目	公式或規則
每月總支出	所有訂閱的每月費用加總。
每年總支出	每月總支出乘以 12。
單次使用成本	每月費用除以使用次數；0 次時顯示本月未使用，不進行除法。
訂閱黑洞	0 次使用者中以月費最高者優先；否則取單次使用成本最高者。
取消後月支出	每月總支出減去已選擇脫離項目的月費。
一年可省金額	已選擇脫離項目的月費加總乘以 12。

6 介面與視覺規格

- 頁面採奶油白編輯風格，重力觀測站是唯一的大型深色舞台。
- 主視覺使用粗黑標題、等寬數字、細線軌道、座標刻度與少量萊姆綠及珊瑚色。
- 四種模式共用同一批行星，切換時以位置、焦點和資訊改變呈現不同分析。
- 以 CSS 製作行星、軌道、光譜環、黑洞與呼吸光效，不依賴外部圖片或套件。
- 手機與桌機皆可操作，詳細資料在桌機從右側滑入、手機由底部升起。

7 技術範圍與例外處理

項目	規格
檔案結構	單一 index.html，CSS 與 JavaScript 全部寫在檔案內。
部署方式	上傳至 GitHub 儲存庫後，以 GitHub Pages 公開。
不包含項目	帳號登入、雲端同步、外部 API、即時官方價格、多幣別、複雜 3D 與真正取消服務。
輸入驗證	名稱、費用與使用次數不得空白；數值須為有效的非負整數。
可用性	支援鍵盤焦點、語意標籤、減少動態效果設定與 320px 以上響應式版面。
隱私	資料僅存於該瀏覽器的 localStorage，不會送往任何伺服器。

8 AI 協作與迭代紀錄

階段	調整內容	目的
初始構想	從一般訂閱費計算器開始討論。	先確認可解決的日常消費問題。
第一次調整	加入宇宙主題、可點擊行星與支出視覺化。	提高互動性與記憶點。
第二次調整	加入單次成本、訂閱黑洞與取消模擬。	讓網站支援實際消費決策。
第三次調整	第一版完成後重新檢討資訊層級與手機操作。	找出儀表板過長、行星不突出等問題。
第四次調整	重作為四模式重力觀測站，加入刪除復原與空白引導。	讓核心體驗集中在一張活的星圖。
完成前測試	測試 1440、390、320px，以及增刪改、復原、保存、恢復與四模式切換。	確認實作與規格一致。

9 測試清單與未來擴充

- 新增或編輯後，行星尺寸、位置、總額與各模式報告會即時更新。
- 刪除後可復原；重新整理後資料仍保留；恢復示範功能可正常使用。
- 空白、負數與非整數輸入不會儲存，並顯示清楚的錯誤訊息。
- 零次使用項目不會發生除以零錯誤，並正確進入黑洞判定。
- 320、390 與 1440px 寬度下沒有水平溢位，主要操作均可完成。
- 未來可延伸為報表匯出、到期提醒、多幣別與帳號同步。

公開網站：https://bc-huangg.github.io/subscription-universe/